Alkene und Alkine

Leitfrage: Ethen entfärbt Bromwasser sofort, sogar im Dunkeln. Was ist an diesem Molekül anders?

1 Doppel- und Dreifachbindung

Mehrfachbindungen

1 Ergänze.

Alkene enthalten eine C=C-_____ (Endung _____), Alkine eine C≡C-_____ (Endung _____). Sie sind _____. Ethen ist _____, Ethin ist _____.

2 Drei homologe Reihen

Homologe Reihen

2 Drei homologe Reihen

Reihe	allgemeine Formel	Endung	Beispiel mit 3 C-Atomen
Alkane			
Alkene			
Alkine			

3 Nachweis mit Bromwasser

Experiment

3 Wie unterscheidet man Hexan und Hexen mit Bromwasser? Beschreibe die Beobachtungen.

4 Die Doppelbindung öffnet sich

Additionsreaktion

4 Formuliere die Addition von Brom an Ethen.

1. $C_2H_4 + Br_2 \longrightarrow$ _____ (Name: _____)

5 Vergleiche.

	Substitution	Addition
Stoffklasse		
Vorgang		
Bedingung		

5 Alkene und Alkine benennen

Nomenklatur

6 Benenne.

Formel	Name
$CH_2=CH–CH_2–CH_3$	
$CH_3–CH=CH–CH_3$	
$CH{\equiv}C–CH_3$	

6 cis und trans

Vertiefung

7 Zeichne cis- und trans-But-2-en.

cis	trans

8 Warum gibt es bei But-2-en cis-trans-Isomere, bei Butan aber nicht?

7 Üben: Ungesättigte Kohlenwasserstoffe

9 Alkan, Alken oder Alkin? Kreuze die Alkene an.

☐ C_3H_6 ☐ C_4H_{10} ☐ C_2H_2 ☐ C_5H_{10} ☐ C_6H_{14} ☐ C_2H_4

Heftaufschrieb: Ungesättigte Kohlenwasserstoffe

aus der Präsentation übernehmen